

## **RESOLUÇÕES E RESPOSTAS**

### **CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS**

**Questões de 91 a 135**

#### **QUESTÃO 91      Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o efeito estufa não possui origem natural, raciocínio este que é incorreto, já que sem o efeito estufa não haveria a manutenção da temperatura média adequada ao desenvolvimento da vida no planeta.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o problema ambiental relatado é o aquecimento global, porém justifica indevidamente sua intensificação pelo uso de agrotóxicos. Essas substâncias têm um potencial poluente para as águas e para a terra, não afetando de maneira direta o aquecimento global.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o efeito estufa é um problema ambiental (o que não procede, já que este é um processo natural do planeta Terra necessário para a manutenção da temperatura ideal para a vida), e, ainda, correlaciona erroneamente os gases de efeito estufa ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  e  $\text{N}_2\text{O}$ ) com os gases clorofluorcarbonos (CFCs). Estes últimos são responsáveis pelo problema relacionado ao buraco da camada de ozônio.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, de maneira inversa, que o aquecimento global intensificado gera o efeito estufa. Este fato é verdade se pensado de maneira contrária: o aquecimento global é o problema gerado pela intensificação do efeito estufa. O desmatamento apontado pela afirmação, de fato, contribui diretamente com o aquecimento global, por diminuir a mitigação de uma fração dos gases de efeito estufa pela fotossíntese, assim como a queima de combustíveis fósseis, principal fonte de emissão desses gases.
- E) CORRETA. O efeito estufa é um fenômeno naturalmente observado no planeta, sendo, inclusive, responsável pela manutenção da temperatura apropriada para o desenvolvimento da vida. Com o advento da Revolução Industrial no séc. XVIII, a emissão de gases de efeito estufa intensificou-se por ação humana, o que levou à retenção de mais calor na atmosfera terrestre e, por fim, o aumento da temperatura média do planeta. O problema ambiental do aquecimento global, portanto, é a intensificação do efeito estufa por ação humana, apontado pelos dados do relatório do IPCC.

#### **QUESTÃO 92      Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pouco compreende os mecanismos de contaminação do HIV, uma vez que pessoas HIV+ podem interagir com as outras sem maiores problemas, evitando somente relações sexuais desprotegidas ou contato com o sangue do infectado.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a contaminação do HIV com a picada de inseto, o que está equivocado, uma vez que o vírus não tem nenhum vetor artrópode, sendo transmitido diretamente entre indivíduos pelo contato com o sangue contaminado.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa relaciona o fato do HIV ser transmitido por relações sem a utilização de preservativos, entretanto o uso de contraceptivos como DIU e pílulas somente evitam a gravidez, não conferindo nenhuma proteção contra ISTs, como o HIV.
- D) CORRETA. O HIV é um vírus transmitido por relações sexuais, compartilhamento de seringas e lâminas ou contato de sangue entre mãe e filho no momento do parto e amamentação. Sendo assim, medidas como não compartilhar objetos que possam facilitar o contato de sangue entre os indivíduos é uma forma de profilaxia.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não se ateu ao fato de que o HIV não é transmitido pela não higiene de alimentos ou das mãos, e sim pela entrada do vírus na corrente sanguínea.

#### **QUESTÃO 93      Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não associa cada um dos nomes dos processos de mudança de estado à mudança correspondente. A fusão se trata da passagem do estado sólido para o líquido.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não sabe diferenciar cada um dos três processos da vaporização. A ebulição é um dos processos da vaporização, mas não é o processo que ocorre na secagem da roupa. Em vez disso, é um processo que ocorre a uma temperatura específica que depende da substância. No caso da água a nível do mar, a temperatura de ebulição é 100 °C.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não sabe diferenciar cada um dos três processos da vaporização. A calefação é um dos processos da vaporização, mas não é o processo que ocorre na secagem da roupa. Em vez disso, é um processo que ocorre quando o líquido recebe uma grande quantidade de energia em muito pouco tempo. Um exemplo desse processo é quando uma gota de água cai em uma frigideira bem quente colocada ao fogo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não associa cada um dos nomes dos processos de mudança de estado à mudança correspondente. A sublimação se trata da passagem do estado sólido para o gasoso.
- E) CORRETA. A água da roupa pendurada no varal passa do estado líquido para o gasoso. Este processo de transformação é chamado, de forma geral, de vaporização, que pode ocorrer por três processos diferentes:
1. Calefação – Ocorre muito rapidamente, como quando uma gota de água cai em uma frigideira ao fogo.
  2. Ebulição – Ocorre a uma temperatura específica e constante, como, por exemplo, quando a água está fervendo.
  3. Evaporação – Ocorre de forma mais lenta, como no caso das roupas no varal.
- Dessa forma, o processo de vaporização da água contida na roupa do varal se dá pela evaporação, conforme a alternativa E.

#### QUESTÃO 94 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde ao analisar a curva de pressão de vapor da água, pois na temperatura de 60 °C observa-se uma pressão em torno de 100 mm Hg. Enquanto que na pressão de 200 mm Hg, tem-se uma temperatura de 70 °C de acordo com o gráfico.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta de forma invertida as informações do gráfico. A água, em uma dada pressão, possui temperatura de ebulição maior do que o éter e o álcool etílico, o que indica que suas interações intermoleculares são mais fortes do que das outras substâncias.
- C) CORRETA. O texto trata sobre a curva líquido-vapor, que representa a relação entre a pressão de vapor de um líquido e a temperatura. De acordo com as informações, essa curva é obtida por meio de medições consecutivas da pressão de vapor das substâncias em diferentes temperaturas. O gráfico em questão apresenta a curva de pressão de vapor em função da temperatura de três substâncias distintas: éter etílico, álcool etílico e água. Ao analisar as curvas, é possível perceber que, ao nível do mar (760 mm Hg), o ponto de ebulição do éter etílico é de aproximadamente 35 °C.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o álcool etílico com a água. Em mesma pressão, a substância que apresenta maior temperatura de ebulição, ou seja, menor volatilidade é a água quando comparada com as demais substâncias apresentadas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde ao interpretar as informações do gráfico, uma vez que as curvas de pressão de vapor das substâncias apresentadas aumentam com o aumento da pressão, ou seja, a temperatura de ebulição das substâncias fica maior com o aumento da pressão.

#### QUESTÃO 95 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa corretamente a possível influência de campos magnéticos externos sobre o funcionamento de um marca-passo; contudo, não leva em consideração a intensidade desses campos. Atividades rotineiras que envolvem fenômenos eletromagnéticos de baixo impacto e de pouca duração dificilmente afetam o usuário do implante. O uso de elevadores se enquadra nesse caso.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o marca-passo como um fator limitante, já que controla o ritmo dos batimentos cardíacos. Dessa forma, atividades físicas poderiam causar instabilidade no funcionamento desse dispositivo devido à variação da circulação de sangue. Entretanto, a prática de exercícios é, na verdade, recomendada para usuários desse tipo de implante, já que ajuda na manutenção da boa saúde e, consequentemente, no funcionamento do coração.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa conclui erroneamente que, como o marca-passo é um dispositivo eletrônico e funciona com uma bateria, o seu usuário não poderia frequentar ambientes aquáticos. Contudo, o implante está localizado do lado de dentro do corpo e, portanto, a água não afeta seu funcionamento.
- D) CORRETA. O marca-passo é um dispositivo que regula e controla os batimentos cardíacos por meio de estímulos elétricos. Por isso, os exames de ressonância magnética são contraindicados para os usuários desse implante, já que os campos magnéticos de alta intensidade podem interferir e alterar o funcionamento do marca-passo, trazendo sérias consequências para seu usuário.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera erroneamente variações de temperatura como fator determinante no funcionamento de um marca-passo. Contudo, essa grandeza não influencia o desempenho do implante. Pode-se também considerar o fato de que esses aparelhos são eletrodomésticos, mas os campos magnéticos gerados por eles são desprezíveis; apenas recomenda-se que o usuário de marca-passo não tenha contato direto com o motor. O simples fato de estarem funcionando não altera a *performance* do dispositivo implantado.

#### QUESTÃO 96 Resposta A

- A) CORRETA. A densidade é expressa pelo quociente entre a massa e o volume. Com os dados do gráfico, as densidades das espumas A, B, C, D e E são 30 kg/m<sup>3</sup>, 20 kg/m<sup>3</sup>, 11,6 kg/m<sup>3</sup>, 10 kg/m<sup>3</sup> e 12 kg/m<sup>3</sup>, respectivamente. A firmeza do colchão é proporcional à densidade, já que quanto maior a massa e menor o volume, maior quantidade de matéria ocupa o mesmo volume. Assim, a melhor espuma para Carlos é a espuma A, enquanto para Juliano é a espuma D.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa vê relação entre as duas espumas que têm o mesmo volume, mas massas significativamente diferentes, entendendo que a espuma B, de maior massa, terá maior firmeza, já que o ocupa o mesmo volume da espuma D, com menor massa.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa correlaciona a firmeza do colchão a massa da espuma, sem levar em consideração o volume e, por consequência, a densidade.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa relaciona a firmeza do colchão ao volume ocupado pela espuma, levado pela falsa sensação de que, mantendo-se tamanhos iguais, o colchão com maior volume de espuma é aquele mais firme.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que maiores densidades de espuma se traduzem em maior firmeza dos colchões, mas se equivoca na determinação da densidade dos materiais das espumas, calculando o produto entre a massa e o volume.

#### QUESTÃO 97 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associou um acréscimo na resistência a um acréscimo na corrente, não aplicando corretamente a lei de Ohm.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associou corretamente um decréscimo na resistência a um decréscimo na potência e um acréscimo na corrente, mas errou ao interpretar o funcionamento da fusível.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associou corretamente um decréscimo na resistência a um acréscimo na corrente, mas errou ao interpretar o funcionamento da fusível e associou incorretamente o decréscimo na resistência a um acréscimo na potência.
- D) CORRETA. Para resolver esta questão, é necessário somente usar a lei de Ohm, a relação entre a potência e a resistência e por fim entender o funcionamento do fusível.

Segundo a lei de Ohm:

$$V = R \cdot I$$

Onde V é o potencial elétrico e I é a corrente.

Como o potencial elétrico é constante, se a resistência cresce, a corrente diminui e, portanto, o fusível não queimará.

A potência é proporcional à resistência, portanto, diminui-se a resistência, diminui-se a potência.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associou corretamente um acréscimo na resistência a um decréscimo na corrente, entendeu o funcionamento do fusível, mas associou incorretamente o decréscimo na resistência a um acréscimo na potência.

#### QUESTÃO 98 Resposta A

- A) CORRETA. O método de flotação consiste na separação pela diferença de densidades, em que o menos denso ficará na parte de cima e o mais denso na parte de baixo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece que a extração é um método de separação de misturas que consiste na separação pela diferença de polaridades.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece que o método de separação de misturas que utiliza a diferença de temperaturas de fusão é a fracionada.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece que o método de separação de misturas que utiliza a diferença entre os pontos de ebulição é a destilação.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece que o método de separação de misturas que utiliza as velocidades angulares é a centrifugação.

#### QUESTÃO 99 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que as ilhas de calor sejam um fator que provoca o aquecimento global, um dos responsáveis pela estiagem atualmente vista nessas regiões.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta literalmente a ideia do senso comum de que "a água está acabado" e desconhece que o que está acontecendo é uma alteração no padrão de distribuição dessa água.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece as características climáticas das regiões afetadas pela estiagem.
- D) CORRETA. O desmatamento da Amazônia reduz o sequestro do CO<sub>2</sub> e aumenta a emissão desse gás devido às queimadas subsequentes, contribuindo para o aquecimento global; além disso, diminui a disponibilização de água para a atmosfera pelo processo de transpiração, reduzindo o volume dos "rios voadores" que atuam na regulação dos índices pluviométricos nas áreas afetadas pela estiagem.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa que as queimadas na Amazônia contribuem para o aquecimento global, mas não consegue identificar de forma adequada os mecanismos desse processo, e é levado a crer que o material particulado liberado nas queimadas dessa região esteja envolvido de forma direta na estiagem.

**QUESTÃO 100    Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa apenas considera a informação de que a matéria-prima é reciclada, considerando que ela é facilmente moldada e remoldada inúmeras vezes. Porém, a matéria-prima utilizada na pesquisa provém de polímeros termofixos, cuja principal característica é a ausência de maleabilidade mesmo quando aquecidos.
- B) CORRETA. O texto descreve uma técnica de reciclagem de plástico não reutilizável proveniente de uma indústria de calçados. Essa técnica permite transformar esse plástico em matéria-prima para a produção de mobiliário escolar, destacando suas características de isolamento térmico e resistência mecânica. O texto destaca que a matéria-prima reciclada provém de polímeros termofixos, que são plásticos que, mesmo aquecidos, não se tornam maleáveis. Dessa forma, o potencial da pesquisa descrita no texto está no fato de permitir a reciclagem de polímeros que, até então, não eram reutilizados.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a inviabilidade da reciclagem da matéria-prima utilizada no texto está no fato de não ser biodegradável, apesar de ser de origem natural. Contudo, o texto não menciona a origem dos polímeros utilizados e suas características de biodegradabilidade, informando apenas que são termofixos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa indica que a matéria-prima utilizada na pesquisa tem como característica retomar a forma original mesmo após forte deformação, o que normalmente dificultaria sua reciclagem. Entretanto, essas características correspondem aos polímeros elastômeros, o que não é o caso dos polímeros citados no texto, que são termofixos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa supõe que os polímeros envolvidos na pesquisa descrita no texto podem ser reutilizados por serem formados por mais de um tipo de monômero. No entanto, o texto não faz referência à composição química da matéria-prima utilizada na pesquisa, informando apenas que se trata de polímeros termofixos.

**QUESTÃO 101    Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta errado o gráfico ou o que foi pedido na questão, acreditando ter de buscar os valores mais baixos no gráfico.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta errado o gráfico ou o que foi pedido na questão, acreditando ter de buscar os valores mais no gráfico. Assinala essa pela tendência contínua de queda.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não repara que o valor de janeiro é maior que o de julho ou acredita ser essa alternativa pela tendência contínua de subida.
- D) CORRETA. A capacidade de geração de energia eólica está diretamente ligada à velocidade dos ventos de uma região, quanto maior ela for, mais energia será gerada. Portanto, os três maiores valores no gráfico encontram-se em janeiro, agosto e setembro.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa imagina que é necessário incluir o mês posterior ao maior de todos (agosto) e, por isso, marca a opção que contém outubro.

**QUESTÃO 102    Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que a conjugação bacteriana é um processo de transferência de genes de uma bactéria doadora para uma receptora, não envolvendo, assim, genes humanos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que a formação de plasmídio, um fragmento de DNA que se replica de modo independente do DNA circular bacteriano, é um acontecimento decorrente do processo de conjugação bacteriana, que envolve a transferência de genes de uma bactéria doadora para uma receptora.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que a clonagem de organismos é uma técnica realizada em laboratório com a qual são produzidos indivíduos geneticamente iguais ao indivíduo doador de cromossomo(s). Não envolve, assim, a combinação de material genético de duas diferentes espécies.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que a obtenção de células-tronco acontece naturalmente, sem envolver manipulação genética. Elas são encontradas principalmente no cordão umbilical e na medula óssea, mas também podem ser encontradas em outros órgãos do corpo humano, pois são responsáveis pela renovação das células.
- E) CORRETA. A técnica representada, de obtenção de DNA recombinante, permite a obtenção de produtos úteis para a humanidade, como medicamentos, pela transferência de genes de uma espécie para outra. Um exemplo conhecido disso é a produção de insulina por meio da bactéria *Escherichia coli* geneticamente modificada, que sintetiza o hormônio, tornando-o mais acessível para o tratamento do diabetes.

**QUESTÃO 103    Resposta A**

- A) CORRETA. Quando o processo de eletrólise emprega fontes renováveis de energia, como eólica, solar ou biomassa, o hidrogênio é classificado como verde. A única alternativa que apresenta uma fonte renovável de energia é a que contém biomassa.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde gás natural (fonte não renovável) com biogás (renovável).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o carvão mineral (derivado dos combustíveis fósseis) com o carvão vegetal (obtido a partir da queima ou carbonização de madeira), que é renovável.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acha que por não liberar  $\text{CO}_2$  a energia nuclear é renovável, entretanto, esta não é a definição de renovável, mas aquelas fontes de energia provenientes da natureza e que se renovam naturalmente (podendo liberar ou não  $\text{CO}_2$  em seu processo). No caso da energia nuclear, sua fonte de energia provém de uma fonte esgotável, não sendo uma fonte renovável.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde com energia proveniente da concentração do calor do Sol. Entretanto, a energia termoelétrica pode ter origem não renovável, quando se vale da queima de combustíveis fósseis.

#### QUESTÃO 104 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a eutrofização dos cursos de água tem como principal causa a poluição das águas provocada, principalmente, pela falta de saneamento, despejo de lixo nas águas e uso de fertilizantes que contaminam o lençol freático.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o dióxido de carbono contribui para a diminuição do pH da água da chuva, tornando-a, assim, mais ácida.
- C) CORRETA. As queimadas são responsáveis por grande liberação de dióxido de carbono, que é um dos principais gases que se acumulam na atmosfera gerando o efeito estufa. Como consequência desse fato, a elevação da temperatura global tem sido indicada.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o dióxido de carbono contribui em pouco grau com o *smog* fotoquímico, causado pela queima de combustíveis fósseis e queimadas, como citado no texto, que apresenta os óxidos de nitrogênio e o ozônio como principais poluentes.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o dióxido de carbono pode ficar retido nas camadas próximas à atmosfera, contribuindo para inversão térmica.

#### QUESTÃO 105 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o cálculo de capacitores em paralelo. Este erro pode ser devido à confusão em relação à associação de resistores. Dessa forma, temos as seguintes escolhas: os valores dos capacitores individuais e o cálculo equivocado da associação em paralelo como:

$$C_S = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_S = \frac{1,5 \cdot 2,5}{1,5 + 2,5} \Rightarrow C_S = 0,93 \mu\text{F}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a capacitância individual de um dos capacitores é uma possibilidade, reconhece que a associação em paralelo é uma possibilidade e interpreta, equivocadamente, a associação em série também. Nesse caso não é possível dizer se o aluno reconhece a diferença, em termos quantitativos, entre as associações em série e em paralelo.

Capacitância associação em série:

$$C_S = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_S = \frac{1,5 \cdot 2,5}{1,5 + 2,5} \Rightarrow C_S = 0,93 \mu\text{F}$$

Capacitância associação em paralelo:

$$C_P = C_1 + C_2 \Rightarrow C_P = 1,5 + 2,5 \Rightarrow C_P = 4,0 \mu\text{F}$$

A escolha pelo capacitor individual de menor capacitância é arbitrária.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a capacitância individual de um dos capacitores é uma possibilidade, reconhece que a associação em paralelo é uma possibilidade e interpreta, equivocadamente, a associação em série também. Nesse caso não é possível dizer se o aluno reconhece a diferença, em termos quantitativos, entre as associações em série e em paralelo.

Capacitância associação em série:

$$C_S = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_S = \frac{1,5 \cdot 2,5}{1,5 + 2,5} \Rightarrow C_S = 0,93 \mu\text{F}$$

Capacitância associação em paralelo:

$$C_P = C_1 + C_2 \Rightarrow C_P = 1,5 + 2,5 \Rightarrow C_P = 4,0 \mu\text{F}$$

A escolha pelo capacitor individual de maior capacitância é arbitrária.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o cálculo de capacitores em paralelo. Este erro pode ser devido à confusão em relação à associação de resistores. Dessa forma, temos as seguintes escolhas: os valores dos capacitores individuais e o cálculo equivocado da associação em paralelo como:

$$C_S = \frac{C_1 + C_2}{C_1 \cdot C_2} \Rightarrow C_S = \frac{1,5 + 2,5}{1,5 \cdot 2,5} \Rightarrow C_S = 1,06 \mu\text{F}$$

Há uma inversão na fórmula do cálculo da capacitância equivalente. Além do erro conceitual, há também dificuldade em reconhecer o modo de se realizar o cálculo correto.

- E) CORRETA. Os dois capacitores podem ser ligados individualmente, ou seja, podemos ter as capacitâncias de  $1,5 \mu\text{F}$  ou  $2,5 \mu\text{F}$ . Além disso, os capacitores podem ser associados em paralelo, levando à capacitância equivalente de:

$$C_P = C_1 + C_2 \Rightarrow C_P = 1,5 + 2,5 \Rightarrow C_P = 4,0 \mu\text{F}$$



**QUESTÃO 106 Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa relaciona a precipitação de ferro realizada pela formação das placas de ferro com uma possível interrupção ou devolução do manganês ao solo pela planta e por isso considera que a retirada das placas poderia ser uma possibilidade para o uso da taboa como fitorremediação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece a informação do texto-base, o qual indica que as partes aéreas da planta são as que têm maior concentração de manganês. Dessa forma, a presença das raízes não indica um problema no acúmulo do manganês.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa provavelmente não percebe que a fitorremediação necessita que o poluente do solo seja inativado ou, como no caso, retirado do ambiente. A simples manutenção da taboa no ambiente atinge os objetivos desse processo, não havendo necessidade de realizar a queimada.
- D) CORRETA. A biorremediação necessita da colheita da planta para que o composto concentrado seja removido do ambiente e, posteriormente, tratado. Ao preservar o desenvolvimento da taboa, a região superior da planta (aérea) consegue concentrar o poluente até o momento da realização da colheita.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a taboa conseguiria metabolizar os poluentes, transformando-os em compostos químicos que poderiam ser devolvidos ao solo. Entretanto, a concentração de poluentes é armazenada na região aérea da planta, o que poderia ser um problema caso houvesse incorporação da taboa no solo.

**QUESTÃO 107 Resposta C**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a lei da segregação está relacionada à geração de novos indivíduos, mas não compreende que essa lei trata das características que são determinadas por dois fatores que se separam na formação dos gametas, e não sobre a capacidade de reprodução dos seres vivos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a lei do uso e desuso diz respeito aos seres vivos, mas não reconhece que ela está relacionava ao modelo evolutivo de Lamarck, e não à reprodução de seres vivos.
- C) CORRETA. A teoria da biogênese surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um ser vivo. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos preexistentes através de processos reprodutivos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que a teoria da geração espontânea está envolvida com as teorias de origem da vida, mas não reconhece que a origem de seres vivos a partir da reprodução está relacionado com a teoria da biogênese.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que a hipótese heterotrófica está relacionada com a origem da vida, mas não compreende que essa hipótese parte do princípio de que os primeiros seres vivos surgiram a partir de reações químicas, e não por processos reprodutivos.

**QUESTÃO 108 Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que as pilhas devem sempre conter o mesmo potencial, visto que desconsidera que existam as diferenças de potencial de redução entre diferentes materiais. Com um potencial de redução igual ao do  $\text{TiS}_2$ , a pilha terá sempre mesmo potencial de 2,5 V, mas não entre 3 V e 5 V, como mencionado no texto.
- B) CORRETA. Segundo o texto-base, os materiais mais comumente empregados geram um potencial na pilha entre 3 V e 5 V, que é maior que o potencial observado na pilha que utiliza  $\text{TiS}_2$ . Sendo assim, os materiais mais comumente usados são um catodo com potencial de redução maior que o  $\text{TiS}_2$ , já que quanto maior a diferença de potencial entre anodo e catodo, maior será o potencial da pilha.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a pilha deve ter seu potencial calculado em função do potencial do titânio. Entretanto, segundo o texto, deve-se levar em conta o potencial do lítio. O que é importante para o potencial de uma pilha é a diferença de potencial entre anodo e catodo, ou seja, quanto maior a diferença entre o potencial de redução no anodo e no catodo, maior será o potencial da pilha. Se o potencial de redução do material for menor que o do  $\text{TiS}_2$ , a diferença de potencial na pilha será menor que 2,5 V, e não entre 3 V e 5 V, como mencionado no texto.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que, como a pilha é de lítio, o potencial das substâncias utilizadas nessa pilha deve ser igual ao do lítio. Para que haja corrente elétrica, é necessário haver diferença de potencial. Se os potenciais do anodo e do catodo são os mesmos, não há geração de eletricidade, logo a pilha não funciona. O que deve se manter constante em uma pilha é a quantidade de elétrons doados no anodo e recebidos no catodo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compara com o potencial do lítio. Todavia, na pilha apresentada, o lítio é sempre a constante e o que muda é o material do catodo, e não do anodo. Com o potencial menor que o do lítio metálico o composto necessariamente deve ser oxidado e o lítio, reduzido. Todavia, segundo o esquema, é possível constatar que o lítio é o anodo, ou seja, sofre oxidação. Os elétrons do lítio são transferidos ao catodo. Para que a configuração mostrada na imagem do texto seja factível o composto deve conter potencial de redução maior que o do lítio metálico.

**QUESTÃO 109 Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não conhece as características da região de Restinga, tampouco da Mata dos Cocais, fazendo, assim, uma associação equivocada.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa foca no fato de o Maranhão ser um Estado do Nordeste e o associa ao bioma mais característico dessa região, a Caatinga.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a Mata Atlântica é um bioma que ocorre em vários estados do Nordeste e que sofre intensa atividade humana, mas não conhece bem sua distribuição geográfica nem sua vegetação, confundindo-a com a descrição dada no texto.
- D) CORRETA. A *Mata dos Cocais* é uma mata de transição (ecótono) e possui a maior produção extrativista vegetal do país, apresentando como vegetações típicas babaçu (em maior quantidade), carnaúba, oiticica e buriti.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o tipo de vegetação que caracteriza a vegetação citada, acreditando que as palmeiras citadas sejam sinônimo de araucária.

### QUESTÃO 110 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera o fato de que a energia solar vai ser transformada em energia elétrica ao interagir com o material componente da placa.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que alterações na forma, tais como compressão e distensão são transformações físicas, e não químicas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o sentido em que o processo ocorre. A piezoelectricidade provém da transformação da energia mecânica em energia elétrica, e não o contrário.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que energia mecânica deve ser entendida como a composição entre as energias cinética e potencial de um corpo. No caso da radiação solar, a energia é transportada diretamente por uma onda eletromagnética, e não por um corpo.
- E) CORRETA. A energia transportada pelos raios solares atinge as placas fotovoltaicas. Nessas placas, os elétrons são ejetados das camadas eletrônicas dos cristais que as compõem, sendo então transportados por uma diferença de potencial, dando origem à energia elétrica.

### QUESTÃO 111 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou, erroneamente, que apenas o combate à extração ilegal de madeira florestal é suficiente para diminuir a emissão de  $\text{CO}_2$ , o principal responsável pela acidificação oceânica. A diminuição desse tipo de exploração sem um reflorestamento adequado não é uma medida tão efetiva para o problema ambiental, já que as árvores realizam consumo e emissão de  $\text{CO}_2$  por seus ciclos de respiração e fotossíntese concomitantes.
- B) CORRETA. A acidificação dos oceanos é uma consequência direta da solubilização do gás carbônico emitido pela queima de combustíveis fósseis. A solubilização desse gás em água pode ser representada pelo equilíbrio químico a seguir:  

$$\text{CO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{HCO}_3^-(\text{aq})$$
Com o aumento da emissão de  $\text{CO}_2(\text{g})$ , maior se torna a quantidade de gás que se dissolve nos oceanos, favorecendo a formação de  $\text{H}^+(\text{aq})$  no meio aquoso, que implica, por fim, diminuição do pH oceânico.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considera que a alteração brusca de pH pela adição de uma base forte pode afetar a vida marinha que, entre outras coisas, necessita de um meio aproximadamente neutro para se desenvolver. Assim, a adição de hidróxido de sódio não é uma solução sustentável, muito embora “neutralize” o excesso de ácido oceânico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa prevê que essa ação é benéfica para diminuir a contaminação das águas por metais pesados que, no entanto, não afeta o problema da acidificação dos oceanos relatado pelo enunciado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, de maneira equivocada, que a desestimulação do crescimento de microrganismos aquáticos fotossintéticos (como os fitoplânctons, por exemplo) auxiliará a diminuir a quantidade de  $\text{CO}_2$  dissolvida em água. Na verdade, o estímulo controlado da reprodução desses organismos pode ser uma solução interessante para a mitigação desse gás e a consequente resolução desse problema ambiental.

### QUESTÃO 112 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a força gravitacional corresponde à força centrípeta, de modo que:

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} = m \cdot \omega^2 \cdot R \Rightarrow G \cdot M = \omega^2 \cdot R^3 \Rightarrow G \cdot M = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R^3 \Rightarrow R^3 = \frac{G \cdot T^2}{4\pi^2 \cdot M}$$

No entanto, considera que  $M$  é a massa do satélite, enquanto é a massa do planeta. Além disso, na última passagem há um erro, em que  $M$  deveria estar no numerador, e não no denominador. Devido a esse erro algébrico e por uma análise deficiente da equação onde se ignora o cubo, o aluno conclui que  $R$  e  $M$  são inversamente proporcionais, de forma que ao dobrar o raio, reduz-se a massa pela metade.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a força gravitacional corresponde à força centrípeta, de forma que:

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} = m \cdot \omega^2 \cdot R \Rightarrow G \cdot M = \omega^2 \cdot R^3 \Rightarrow G \cdot M = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R^3 \Rightarrow R^3 = \frac{G \cdot M \cdot T^2}{4\pi^2} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{G \cdot T^2}{4\pi^2 \cdot M}}$$

No entanto, considera que  $M$  é a massa do satélite, enquanto é a massa do planeta. Além disso, há um erro algébrico na última passagem. Dessa forma, o aluno considera que  $R$  é inversamente proporcional à raiz cúbica de  $M$ , portanto, ao multiplicar a massa por 8, o raio é dividido por 2.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a força gravitacional corresponde à força centrípeta, de modo que:

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} = m \cdot \omega^2 \cdot R \Rightarrow G \cdot M = \omega^2 \cdot R^3 \Rightarrow G \cdot M = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R^3 \Rightarrow R^3 = \frac{G \cdot M \cdot T^2}{4\pi^2} \Rightarrow R = \frac{G \cdot T^2 \cdot M}{4\pi^2}$$

No entanto, por um erro algébrico na última passagem, onde o cubo do raio é ignorado, conclui que R e M são diretamente proporcionais. Além disso, há o erro de se considerar M a massa do satélite, enquanto, na verdade, é a massa do planeta.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a força gravitacional corresponde à força centrípeta, de modo que:

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} = m \cdot \omega^2 \cdot R \Rightarrow G \cdot M = \omega^2 \cdot R^3 \Rightarrow G \cdot M = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R^3 \Rightarrow R^3 = \frac{G \cdot M \cdot T^2}{4\pi^2} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{G \cdot T^2 \cdot M}{4\pi^2}}$$

Por um erro de interpretação, considera-se que triplicar a massa M, significa que o raio deve ser multiplicado por 27 (que corresponde  $3^3$ ). Além disso, há o erro de se considerar M a massa do satélite, enquanto, na verdade, é a massa do planeta.

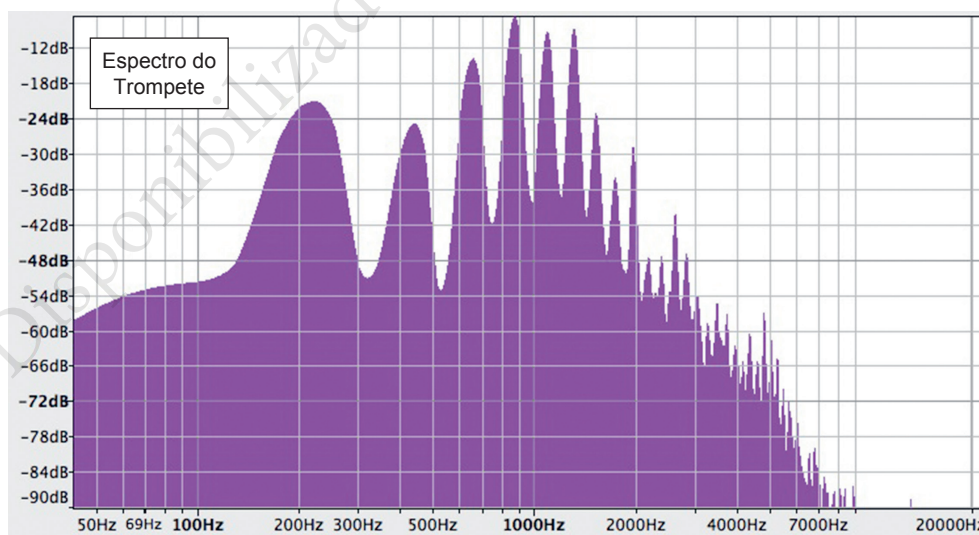
- E) CORRETA. Igualando a força gravitacional à centrípeta, o raio do satélite é dado por:

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} = m \cdot \omega^2 \cdot R \Rightarrow G \cdot M = \omega^2 \cdot R^3 \Rightarrow G \cdot M = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R^3 \Rightarrow R^3 = \frac{G \cdot M \cdot T^2}{4\pi^2} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{G \cdot T^2 \cdot M}{4\pi^2}}$$

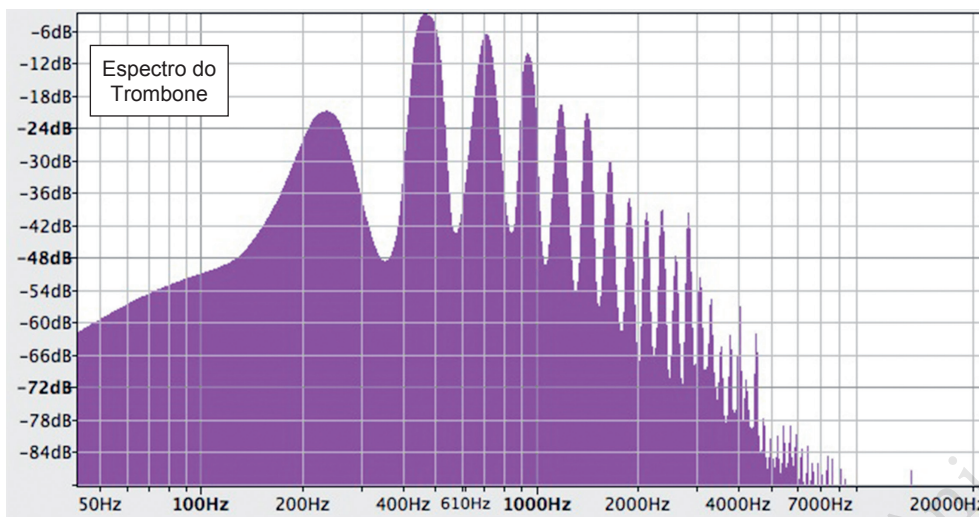
Note que o raio da órbita não depende da massa do satélite, apenas do planeta. Dessa forma, independentemente de qual seja a massa do satélite, o raio da órbita será sempre a mesma, uma vez que estamos tratando sempre de satélites geoestacionários.

### QUESTÃO 113 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica que a frequência fundamental, responsável por caracterizar a nota tocada, é aquela associada ao pico de frequência de menor valor, ou seja, 230 Hz. Contudo, equivoca-se ao nomear a propriedade que distingue os sons de diferentes instrumentos que tocam a mesma nota. A altura é a qualidade do som que caracteriza sons de diferentes frequências (dos graves aos agudos); nesse caso, a altura teria o papel de identificar a nota tocada (frequência fundamental), mas não conseguiria definir a composição de todo o som emitido pelo instrumento.
- B) CORRETA. A propriedade física que permite distinguir dois sons com as mesmas características é o timbre. Como o trompete e o trombone estão emitindo a mesma nota, isto é, têm a mesma frequência fundamental em Hz, a diferença nos sons ouvidos por um observador ocorrerá por ação de frequências adicionais variáveis, que podem ou não ser harmônicos, que também são emitidas e compõem a onda resultante. A frequência fundamental pode ser obtida ao se analisar o menor valor de frequência emitido pelo instrumento; nos gráficos de espectro do trompete e do trombone, essa grandeza está relacionada ao primeiro pico, ou seja, a frequência fundamental é de aproximadamente 230 Hz para os dois instrumentos.







- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa erroneamente o valor da frequência fundamental do som emitido pelos instrumentos ao pico de maior intensidade sonora (890 Hz para o trompete e 460 Hz para o trombone). A frequência fundamental, na verdade, é caracterizada pelo pico de frequência de menor valor emitido pelo instrumento. Além disso, equivoca-se ao nomear a propriedade que distingue os sons de diferentes instrumentos que tocam a mesma nota. A altura é a qualidade do som que caracteriza sons de diferentes frequências (dos graves aos agudos); nesse caso, a altura teria o papel de identificar a nota tocada (frequência fundamental), mas não conseguiria definir a composição de todo o som emitido pelo instrumento.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que a propriedade física descrita no texto, responsável por diferenciar sons de mesmas características, é o timbre. Contudo, associa erroneamente o valor da frequência fundamental do som emitido pelos instrumentos ao pico de maior intensidade sonora (890 Hz para o trompete e 460 Hz para o trombone). A frequência fundamental, na verdade, é caracterizada pelo pico de frequência de menor valor emitido pelo instrumento.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não identifica o timbre como a propriedade que diferencia sons de mesmas características. A intensidade sonora, no caso descrito pelo texto, não poderia funcionar sozinha como ferramenta para distinguir os sons, mesmo que apenas as notas (frequências) tenham sido descritas como iguais. Hipoteticamente, se uma nota “pura”, apenas com o som da frequência fundamental fosse produzida, o ouvinte não conseguiria diferenciá-la do trompete para o trombone apenas com base em sua intensidade, a não ser que soubesse previamente qual dos instrumentos produziria notas mais intensas. Seriam necessárias as frequências adicionais que caracterizam os sons dos instrumentos, isto é, seria necessária a interpretação e o reconhecimento de seu timbre. Além disso, há a associação errônea do valor da frequência fundamental do som emitido pelos instrumentos com o pico de maior intensidade sonora (890 Hz para o trompete e 460 Hz para o trombone). A frequência fundamental, na verdade, é caracterizada pelo pico de frequência de menor valor emitido pelo instrumento.

#### QUESTÃO 114 Resposta A

- A) CORRETA. A necessidade de os seres vivos se adaptarem às condições ambientais ditaria um uso ou, no caso, desuso de certos órgãos, o que conduziria ao desaparecimento do siso na espécie humana.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa julgou que a seleção natural estaria atuando no fenótipo, de tal forma que indivíduos com fenótipo favorável – sem siso – estariam se tornando mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e os com a característica (hereditária) desfavorável – com siso – estariam se tornando menos comuns. No entanto, evolução não implica necessariamente em seleção natural, e não ter sisos não torna um indivíduo mais adaptado ao meio em relação ao que os têm.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que o texto trata de evolução (teoria que se opõe ao pensamento fixista) e que traz o exemplo do desaparecimento do siso ao longo das gerações.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa possivelmente considerou que, por tratar de mutações (não ter o siso), o trecho remeteria à teoria moderna da evolução, que combina os processos de hereditariedade e de seleção natural.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa ignorou a existência de mudanças nas espécies (por exemplo, do siso), o que se opõe à interpretação bíblica de que um ser divino criou toda a variedade de espécies existentes, que não sofreram nenhuma transformação ao longo das gerações.

#### QUESTÃO 115 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno interpreta que o rendimento da máquina de Carnot é dado por:

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_Q} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{300}{400} = 0,25$$

Considerando apenas 40% desse valor (complementar de 60% dado no enunciado), obtém-se 10% de rendimento para a máquina.

B) CORRETA. O rendimento da máquina descrita é dado por:

$$\eta = 0,6 \cdot \left(1 - \frac{T_f}{T_Q}\right) \Rightarrow \eta = 0,6 \cdot \left(1 - \frac{300}{400}\right) = 15\%$$

C) INCORRETA. O aluno interpreta que o rendimento considerado é o do ciclo de Carnot, indicando uma dificuldade de interpretação do texto. Dessa forma, obtém-se:

$$\eta = \left(1 - \frac{T_f}{T_Q}\right) \Rightarrow \eta = \left(1 - \frac{300}{400}\right) = 25\%$$

D) INCORRETA. O aluno considera as temperaturas em graus Celsius. Com isso, obtém-se:

$$\eta = 0,6 \cdot \left(1 - \frac{T_f}{T_Q}\right) \Rightarrow \eta = 0,6 \cdot \left(1 - \frac{27}{127}\right) = 47\%$$

E) INCORRETA. O aluno calcula o rendimento do ciclo de Carnot com as temperaturas em graus Celsius. Dessa forma, obtém-se:

$$\eta = \left(1 - \frac{T_f}{T_Q}\right) \Rightarrow \eta = \left(1 - \frac{27}{127}\right) = 78\%$$

### QUESTÃO 116 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que entre onças de um mesmo fragmento não ocorre um elevado fluxo de genes entre os indivíduos da mesma população.
- B) CORRETA. A endogamia resulta do acasalamento, intencional ou não, de animais aparentados, sendo um sistema de acasalamento capaz de alterar a constituição genética da população. Isto se dá por meio do aumento da homozigose e, consequentemente, da diminuição da heterozigose.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a ausência de acasalamento entre onças de um mesmo fragmento causará diminuição da sua população. Entretanto, a perda da sua diversidade genética ocorre pela baixa variabilidade de alelos presentes entre os indivíduos de um mesmo fragmento.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a reprodução entre onças de fragmentos diferentes possibilita aumento na diversidade genética desses animais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a perda de diversidade genética das onças relaciona-se com uma baixa variedade de alelos presentes na população de onças de cada fragmento.

### QUESTÃO 117 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece como uma possibilidade de impacto os materiais utilizados na construção de demolição de eventuais fazendas eólicas. Porém esse tipo de impacto é inerente a todas as formas de produção de energia e não é uma exclusividade importante para a energia eólica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa incorretamente a produção de energia eólica com o fluxo de água, associando-a a moinhos de água. Isso indica que ele não consegue identificar essa fonte de energia.
- C) CORRETA. A utilização das pás e dos cata-ventos para a obtenção de energia eólica ocasionam problemas de vibração, já que temos a formação de um movimento circular, que é análogo ao movimento oscilatório. Além disso, o constante movimento das pás perturba o ar na região, gerando ruídos com intensidade sonora considerável.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa procura relacionar os impactos ambientais gerados pela desativação dessa forma de energia, em que poderia ser necessário uma forma específica de reciclagem. Novamente essa não é uma particularidade da energia eólica.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece essa fonte de energia como proveniente do movimento do vento, mas como algo ligado a combustão de algum material ou a um processamento industrial que possa gerar gases do efeito estufa.

### QUESTÃO 118 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa recorda corretamente que as moléculas de sabão possuem um grupo apolar que interage com moléculas apolares, mas acredita que tal interação seja um tipo de ligação química, não uma interação intermolecular.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa recorda que moléculas presentes em sabões possuem grupos apolares, logo, possuem afinidade por moléculas lipídicas (apolares), mas não recorda que grupos apolares apenas interagem com moléculas apolares.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que as interações intermoleculares são um tipo de ligação química.

- D) CORRETA. Segundo o texto, o vírus SARS-CoV-2 possui um envelope composto de moléculas lipídicas, apolares, que impede que moléculas ou grupos polares o atravessem. Mas como todo sabão possui moléculas anfifílicas, com uma parte polar e outra apolar, a parte polar da molécula de interação com a água por ligação de hidrogênio e a parte apolar interage com a membrana do vírus por interações fracas de Van der Waals. Tais interações causam perturbação à bicamada fosfolipídica do envelope viral e provocam sua dissolução. Isso explica o fato de apenas água não ser suficiente para inativar o vírus, pois faz-se necessário moléculas com características anfifílicas, que atuem na membrana do vírus, mas que sejam removidas pela ação da água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa recorda corretamente que as moléculas de sabão diminuem a força de interação entre as moléculas de água, mas acredita que essa menor atração deixa as moléculas menos polares, possibilitando a passagem pela membrana, que é apolar.

#### QUESTÃO 119 Resposta A

- A) CORRETA. Durante o processo de transgênese, o DNA (ou RNA como intermediário, a depender da técnica) com o gene de interesse é transferido do organismo doador para o mosquito, permitindo que esse tenha a função de diminuir a população natural a partir da produção de substâncias que afetam o desenvolvimento dos indivíduos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o processo de transgênese e relaciona a transferência de características às proteínas, e não ao DNA que dá origem a elas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o processo de transgênese e relaciona a transferência de características a estruturas que não são o DNA, ou confunde o processo com o realizado para obtenção de vacinas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica erroneamente o código genético como uma estrutura a ser transferida, não reconhecendo o fato de o código genético ser universal.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o processo de transgênese e relaciona a transferência de características à transferência de superestruturas celulares.

#### QUESTÃO 120 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o efeito do eco e o da reverberação. Ambos ocorrem de maneira análoga, mas, para ocorrer o eco, a reflexão do som precisa ocorrer longe o suficiente do observador para que o som refletido seja percebido como um som distinto daquele emitido diretamente pela fonte. Dessa forma, a escolha dessa alternativa demonstra pouca compreensão a respeito do fenômeno do eco e pouca ou nenhuma compreensão a respeito da reverberação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece a respeito tanto do fenômeno da refração quanto da reverberação. A refração ocorre quando a onda muda o seu meio de propagação ao longo de sua trajetória. Já a reverberação ocorre devido a sucessivas reflexões, e não refrações. Outra possibilidade para a escolha dessa alternativa seria a confusão entre os conceitos de reflexão e refração aliados à falta de conhecimento a respeito da reverberação.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece a respeito tanto do fenômeno da difração quanto da reverberação. A difração ocorre quando a onda circunda obstáculos de dimensões da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, e, a partir daí, a onda se propaga para diversas direções. No caso do som, a difração poderia explicar o porquê uma pessoa é capaz de ouvir outra falando do lado oposto de um muro mais alto do que o emissor e observador.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece a respeito tanto do fenômeno da dispersão quanto da reverberação. A dispersão é o fenômeno no qual ondas de frequências distintas propagam-se com velocidades distintas em determinado meio. Além disso, durante a refração, ondas de frequências distintas sofrem desvios distintos, já que o índice de refração possui dependência com a frequência.
- E) CORRETA. O fenômeno que decorre de múltiplas reflexões do som e um efeito de prolongamento da duração deste por nossa percepção auditiva, e que ocorre em locais fechados e em certas condições geométricas, conforme a descrição do enunciado, é chamado de reverberação.

#### QUESTÃO 121 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a hibridação provoca a perda da biodiversidade e leva ao surgimento de animais estéreis, comprometendo a preservação de espécies ameaçadas de extinção.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a introdução de espécies exóticas possa gerar uma substituição equivalente entre organismos, desconsiderando que tal medida, além de não trazer benefícios à espécie ameaçada, ainda pode provocar graves desequilíbrios no ecossistema como um todo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que criar animais silvestres como *pets* possa ser uma solução por supostamente manter o organismo protegido em ambiente doméstico, mas desconsidera todo o efeito negativo que essa ação proporciona, a exemplo da retirada desses organismos de seu ambiente natural, bem como o estímulo ao tráfico de animais silvestres.
- D) CORRETA. A restrição de áreas e períodos de pesca em determinadas regiões visa proteger organismos vulneráveis, levando em conta, por exemplo, a proteção de seu período reprodutivo, o que é crucial em uma política de preservação de espécies ameaçadas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a fragmentação de habitat, na verdade, é uma medida que tende a agravar problemas ambientais e que tem efeito negativo sobre espécies ameaçadas de extinção.

**QUESTÃO 122 Resposta C**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a hidrogenação com uma substituição, na qual os átomos de hidrogênio seriam substituídos por átomos de oxigênio. Porém, a hidrogenação envolve a simples adição de átomos de hidrogênio à molécula, removendo as duplas ligações.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa indica que a obtenção da tetraidrocurcumina ocorre por oxidação, na qual um agente oxidante forte seria usado para oxidar a curcumina. Porém, o esquema representa a hidrogenação da molécula de curcumina, que não envolve o uso de agentes oxidantes.
- C) CORRETA. A reação química descrita no texto envolve a conversão da curcumina em seu derivado, a tetraidrocurcumina, que apresenta maior atividade biológica. Para que isso ocorra, é necessário saturar as ligações duplas presentes na cadeia carbônica da curcumina, o que geralmente é realizado por meio da adição de hidrogênio ( $H_2$ ) em uma reação conhecida como hidrogenação. Nesse processo, as ligações duplas são quebradas e os átomos de hidrogênio são adicionados às posições onde as ligações duplas estavam, resultando em ligações simples.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o processo de hidrogenação com uma reação de remoção de átomos de hidrogênio. Na realidade, a hidrogenação envolve a adição de átomos de hidrogênio para saturar as ligações duplas, não a remoção de átomos de hidrogênio.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o processo de hidrogenação com uma reação de eliminação de água, na qual a água seria removida da molécula para formar novas ligações duplas na cadeia carbônica. Porém, a hidrogenação não envolve a eliminação de água da molécula.

**QUESTÃO 123 Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa é levado pelo senso comum de que a maior parte do lixo radiativo não pode ser reciclada. O texto deixa claro que somente cerca de quatro por cento do lixo deve ser imediatamente descartada.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera o fato de que no processo de fissão nuclear, os átomos estão confinados no interior dos reatores. Assim, somente em caso de acidentes ou sinistros, os átomos radioativos serão liberados na atmosfera.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece o fato de que lixo radiativo irá decair em outros elementos, contudo erroneamente identifica os gases de efeito estufa como parte ou subproduto desse processo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o processo de geração de energia elétrica a partir de elementos radioativos transforma esses elementos em outros não radioativos, pois toda a radioatividade teria sido utilizada. Isso não ocorre porque o próprio processo de fissão pode gerar núcleos atômicos ricos em nêutrons que decairão radioativamente.
- E) CORRETA. O principal problema da geração de energia elétrica por fissão nuclear está no armazenamento da pequena parte do lixo radioativo que não pode ser reciclado. Essas substâncias devem ser guardadas em estruturas complexas por longos períodos de tempo.

**QUESTÃO 124 Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que osmose é o processo em que o solvente move-se, sem gasto de energia pela célula, do meio menos concentrado para o mais concentrado através da membrana plasmática.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que pinocitose é um processo de absorção celular de moléculas biológicas e materiais particulados no qual a célula engloba substâncias líquidas ou macromoléculas dissolvidas em água.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que difusão simples é o processo no qual o soluto se move diretamente através da membrana plasmática, do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem a ajuda de proteínas transportadoras e sem gasto de energia pela célula.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que difusão facilitada é o transporte passivo de substâncias pela membrana plasmática, permitindo a passagem de substratos de um meio mais concentrado para um menos concentrado, através da mediação de proteínas transportadoras existentes ao longo da membrana plasmática.
- E) CORRETA. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que ocorre em todas as células humanas. O processo ocorre devido às diferenças de concentrações dos íons sódio ( $Na^+$ ) e potássio ( $K^+$ ) dentro e fora da célula. Para manter a diferença de concentração dos dois íons no meio interno e externo da célula, é preciso utilizar energia na forma de ATP.

**QUESTÃO 125 Resposta C**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que os gases de efeito estufa levam a um aquecimento, porém não reconhece que isso não é o que mais impacta na formação das ilhas de calor urbana, e sim uma mudança no padrão de ocupação do solo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica no gráfico que as ilhas de calor se formam em áreas com prédios altos, porém não entende que o aumento de áreas sombreadas vai diminuir a formação de ilhas de calor.



- C) CORRETA. As ilhas de calor se formam nas regiões em que não há mais vegetação, o que não auxilia na dissipação de gases de efeito estufa, e a ocupação do solo foi substituída por materiais sintéticos, como concreto, e vegetação sintética, que levam a uma impermeabilização do solo, afetando ciclos biogeoquímicos, e à maior retenção de energia térmica, devido às suas capacidades caloríficas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que a presença de vegetação em áreas urbanas auxilia na dissipação de gases do efeito de efeito estufa, diminuindo chances de formação de ilhas de calor.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que a utilização de transportes coletivos diminui a geração de gases de efeito estufa, sendo, portanto, uma aliada ao combate de ilhas de calor.

#### QUESTÃO 126 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não leva em consideração que a fusão envolve a fundição de materiais a altas temperaturas para criar uma massa homogênea. No entanto, para a reciclagem de eletrônicos, onde a seletividade na separação de metais é crucial, a fusão não é o método ideal, pois pode resultar na mistura de todos os metais presentes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o procedimento de reciclagem de metais envolve a retirada de um dos metais do componente, mas desconsidera que os metais nobres como o ouro, a prata e o cobre são pouco reativos e os métodos de extração mais comuns, envolvendo reações, são inapropriados no contexto.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera que a adsorção é predominantemente um processo que faz uso das forças de Van der Waals e ligação de hidrogênio, incapazes de serem estabelecidas com metais, que em geral apresentam-se na forma de cátions.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera o fato de que para que haja precipitação deve-se haver uma sucessão de etapas, desde a lixiviação dos metais do componente, passando pela precipitação de um dos metais com um contra íon negativo e finalizando com os processos de purificação do sólido iônico precipitado, não oferecendo grande rendimento (para uma quantidade já ínfima de metais) nem eficiência.
- E) CORRETA. A eletrodeposição é um método eletroquímico que utiliza corrente elétrica para depositar seletivamente metais em eletrodos. É amplamente empregada na reciclagem de eletrônicos para recuperar metais preciosos, como ouro, prata e cobre, permitindo uma separação seletiva e eficiente, pois se baseia em princípios eletroquímicos de diferença de potencial eletrostático.

#### QUESTÃO 127 Resposta A

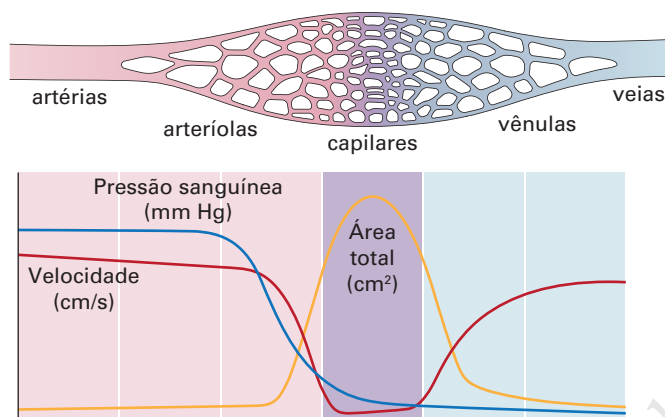
- A) CORRETA. Pela análise dos dados fornecidos no experimento, o hidrocarboneto mais estável é o 2,2,3,3-tetrametil-butano, sendo o hidrocarboneto que possui o menor módulo de energia liberada na combustão. Os quatro hidrocarbonetos analisados no experimento são isômeros – mesma fórmula molecular ( $C_8H_{18}$ ) – de cadeia totalmente saturada. Além disso, o número de carbonos secundários decai com o aumento da estabilidade, já que esta está ligada ao número de ramificações presentes no hidrocarboneto, explicando, pois, o fato de quanto mais ramificações, maior é a estabilidade da substância na combustão.
- B) INCORRETA. O aluno equivocou-se ao assinalar esta alternativa, já que quanto maior é o grau de ramificação de uma cadeia de hidrocarboneto, maior é sua estabilidade frente à combustão.
- C) INCORRETA. O aluno equivocou-se ao assinalar esta alternativa, já que o número de carbonos saturados (que fazem quatro ligações simples) é o mesmo para todas as substâncias estudadas.
- D) INCORRETA. O aluno equivocou-se ao assinalar esta alternativa, já que o número de carbonos saturados não forma uma correlação possível com estabilidade. O composto mais estável analisado, por exemplo, não possui carbonos secundários.
- E) INCORRETA. O aluno equivocou-se ao assinalar esta alternativa, já que todos os hidrocarbonetos estudados possuem a mesma fórmula molecular (são isômeros).

#### QUESTÃO 128 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a relação entre energia e frequência da luz eletromagnética, encontrando a relação inversa.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o comprimento de onda da luz azul, que possui maior frequência, com a da luz infravermelha, com menor frequência.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não sabe que o comprimento de onda da luz azul é menor que o da luz visível e infravermelha.
- D) CORRETA. A luz azul tem menor comprimento de onda que a luz visível e infravermelha. Pela relação  $E = h \cdot \nu$ , em que  $\nu = \frac{v}{\lambda}$ , a luz azul, que tem menor comprimento de onda e, portanto, maior frequência, é mais energética que a luz visível e a luz infravermelha.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não tem domínio do espectro eletromagnético e não sabe que a radiação azul possui menor comprimento de onda que a visível e a infravermelha.

**QUESTÃO 129      Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que a pressão sanguínea sofre redução (e não aumento) no sentido artérias → veias.
- B) CORRETA. Ocorre uma redução da pressão sanguínea no sentido artérias → veias. Dessa forma, pode ser verificado por meio do gráfico abaixo como a pressão sanguínea diminui consideravelmente das artérias até as veias.



Disponível em: [www.reproducao.ufr.br](http://www.reproducao.ufr.br). Acesso em: 12 dez. 2022.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que a pressão sanguínea sofre redução no sentido artérias → veias; portanto, da rede dos capilares (C) até as veias (E) não há aumento da pressão sanguínea.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que a pressão sanguínea sofre redução no sentido artérias → veias; portanto, das artérias (A) até a rede dos capilares (C) não há aumento da pressão sanguínea.
- E) INCORRETA. O aluno que assinalou esta alternativa não atentou para o fato de que a pressão sanguínea sofre redução no sentido artérias → veias. Portanto, não há estabilidade da pressão das artérias (A) até as arteríolas (B), nem das vênulas (D) até as veias (E), nem redução apenas nos capilares (C).

**QUESTÃO 130      Resposta A**

- A) CORRETA. A questão deve ser resolvida exclusivamente pelo conhecimento da nomenclatura de funções inorgânicas, que é possível distinguir as diferentes funções. As substâncias cuja nomenclatura termina em “eto” e “ito” são sais. O final “eto” representa um ânion derivado de hidrácido, e o sal com final “ito” tem seu ânion derivado de um oxiácido. Ainda, os cátions apresentam o nome do próprio elemento, no caso, a prata (no brometo de prata) e o sódio (no sulfeto de sódio).
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que as bases possuem nomenclatura que apresenta o “hidróxido” antes do nome do cátion, mas que, entretanto, é necessário lembrar que os hidróxidos são os íons  $\text{OH}^-$ . Caso contrário, a relação com a função inorgânica não se estabelece de maneira correta.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os óxidos não possuem a nomenclatura que consta no texto-base, e sempre apresentam a palavra “óxido” antes do elemento ligado ao oxigênio. Entretanto, ao não atentar às nomenclaturas e tentar classificar as substâncias por meio das reações químicas descritas no texto, é possível cometer um equívoco e relacionar a reação com o oxigênio como uma reação entre óxidos. Para a resolução dessa questão, é necessário unicamente o uso da nomenclatura de funções orgânicas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os hidrácidos têm sua nomenclatura terminada em “ídrico”, e não em “eto” nem em “ito”, como mostrado no texto-base. Entretanto, sais com final “eto” derivam de hidrácidos, o que pode levar a uma conclusão equivocada.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os oxiácidos têm sua nomenclatura terminada em “ídrico”, e não em “eto” nem em “ito”, como mostrado no texto-base. Entretanto, sais com final “ito” derivam de oxiácidos (terminados em “oso”), o que pode levar a uma conclusão equivocada.

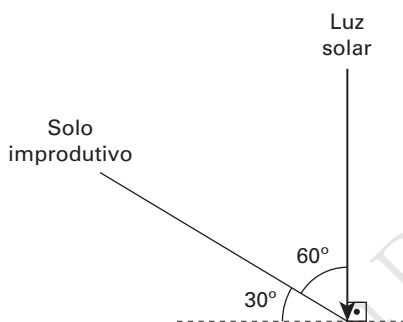
**QUESTÃO 131      Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que a passagem de gás oxigênio é um exemplo de difusão simples. Difusão simples é a passagem passiva de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado (a favor do gradiente de concentração) para substâncias constantemente permeáveis à membrana plasmática (e, portanto, dispensa o uso de proteínas de transporte).
- B) CORRETA. A absorção de íons por proteínas conhecidas como canais iônicos acontece de forma passiva, assim como a passagem de água por proteínas de canais denominados aquaporinas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considerou que a passagem da glicose é exemplo de **difusão facilitada**, difusão facilitada é a passagem passiva de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado (a favor do gradiente de concentração) para substâncias que possuem seus carreadores na membrana fechados, e, com isso, dependem de um estímulo para abertura dos mesmos e, conseqüentemente, para sua passagem.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsiderou que a passagem de íons possibilitando a condução de impulsos nervosos é um exemplo de bomba (nesse caso, a bomba de sódio-potássio, que move  $\text{Na}^+$  para fora e  $\text{K}^+$  para dentro das células; bombas constituem um processo de transporte que usa uma fonte de energia química diretamente (no caso, o ATP) para mover íons através da membrana contra seu gradiente – sendo consideradas exemplos de transporte ativo primário), um tipo de transporte ativo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsiderou que a passagem de água causando murchamento em folhas de alface é um exemplo de osmose (a osmose, diferente da difusão, é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, passagem de água), um tipo de transporte passivo que dispensa o uso de proteínas de transporte.

### QUESTÃO 132 Resposta A

- A) CORRETA. Inicialmente é necessário determinar o ângulo incidente da luz nas placas. O enunciado da questão afirma que o solo tem inclinação de  $30^\circ$  em relação à horizontal e a fazenda se localiza na região de passagem da linha do equador, então, se o terreno fosse plano, a eficiência das placas apresentaria valor ideal. A representação do sistema é exibida na figura.



Dessa forma, tem-se que o ângulo de incidência é de  $60^\circ$ . Assim:

$$\eta_{60} = \text{eficiência} = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia total}} = \frac{60}{80} \rightarrow \eta_{60} = 0,75$$

Como o enunciado da questão solicita a redução de eficiência por ser uma região com inclinação, tem-se:

$$\eta = \eta_{\text{ideal}} - \eta_{60} \rightarrow \eta = 100\% - 75\% = 25\% = 0,25$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não calcula a redução da eficiência, somente a eficiência do sistema indicado, e considera que a inclinação do solo seria igual ao valor do ângulo incidente no painel.

$$\eta_{30} = \text{eficiência} = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia total}} = \frac{25}{80} \rightarrow \eta_{30} \approx 0,31$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a inclinação do solo seria igual ao valor do ângulo incidente no painel.

$$\eta_{30} = \text{eficiência} = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia total}} = \frac{25}{80} \rightarrow \eta_{30} \approx 0,31$$

Como o enunciado da questão solicita a redução de eficiência por ser uma região com inclinação, tem-se:

$$\eta = \eta_{\text{ideal}} - \eta_1 \rightarrow \eta = 100\% - 31\% = 69\% = 0,69$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não calculou a redução da eficiência, somente a eficiência do sistema indicado.

$$\eta_{60} = \text{eficiência} = \frac{\text{energia útil}}{\text{energia total}} = \frac{60}{80} \rightarrow \eta = 0,75$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, pelo fato de a fazenda estar na região da linha do equador, o ângulo de incidência seria de  $90^\circ$ , ou seja, perpendicular aos painéis, sem redução na eficiência.

### QUESTÃO 133 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa que a clonagem reprodutiva pode ser aplicada em situações de sucessão ecológica, entretanto se equivoca, pois a técnica não prejudica, e sim favorece a sucessão ecológica, sendo utilizada em diversos locais que sofreram ação antrópica.
- B) CORRETA. A técnica de clonagem é extremamente relevante para a recuperação de populações fragilizadas, entretanto, por se tratar de clones, eles possuem a informação genética idêntica à do indivíduo original, e aplicado isso a uma grande população acaba ocorrendo a redução da variabilidade genética. Em longo prazo, essa técnica se mostra um problema, pois os indivíduos são geneticamente semelhantes, e, caso ocorra alguma variação no ambiente ou mude a pressão de seleção natural, não haveria características distintas para serem selecionadas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa provavelmente confundiu a técnica de clonagem com a técnica de manipulação genética, ou transgenia, uma vez que nessa técnica os indivíduos são alterados geneticamente. Na clonagem, entretanto, são produzidas cópias idênticas do material original, não ocorrendo alteração na informação genética.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assume que a técnica de clonagem, provavelmente por ser uma técnica de manipulação de material genético, leva a um aumento de surgimento de mutações. Isto não se mostra verdadeiro, uma vez que a informação genética presente no clone é a mesma do original e, não havendo modificações, a predisposição para surgimento de mutações é igual.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa possivelmente confundiu a técnica de clonagem com terapia gênica, uma vez que na terapia gênica ocorre a substituição de segmentos de DNA com problemas por segmentos de DNA sadios, mas na clonagem a informação genética presente é idêntica à do indivíduo original, portanto não há edição do material genético.

### QUESTÃO 134 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que a luz emitida na fluorescência é constituída por elétrons, porém os elétrons não são liberados da camada de valência. Eles apenas absorvem energia, ficam excitados para níveis superiores e depois, retornam emitindo luz.
- B) CORRETA. Os elétrons são excitados pela radiação ultravioleta para níveis mais energéticos e quando voltam para seus níveis de origem, por meio do salto quântico, emitem energia em forma de luz, caracterizando o fenômeno da fluorescência.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que há uma interação energética entre os elétrons por meio de “choques”, porém os elétrons absorvem energia de forma individual e retornam a estados menos energéticos, não havendo este tipo de interação.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa relaciona a promoção de elétrons para camadas mais externas à absorção de energia, entretanto, na fluorescência os elétrons não precisam ser promovidos para camadas mais externas da eletrosfera, ocupando níveis muito distantes. O que ocorre é um salto quântico entre níveis de energia, mas dentro do mesmo átomo ou molécula.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não se atentou que embora a radiação ultravioleta forneça energia aos elétrons, o termo “energia de ativação” está relacionado à reações químicas onde há uma barreira de energia para iniciá-la. Na fluorescência, o processo é excitação eletrônica direta, e não uma ativação química.

### QUESTÃO 135 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a velocidade da cabeça do jogador logo após a colisão com a bola é nula. Isso indica uma dificuldade de relacionar as relações de causa e efeito do movimento em colisões. No caso em que dois objetos têm a mesma massa e colidem frontal e elasticamente, estando um objeto parado e outro em movimento, eles trocam de velocidade. Nessa condição, o objeto que tinha velocidade antes da colisão terminaria parado. Dito isso, é possível que o aluno tenha feito uma confusão com esse tipo de situação.
- B) CORRETA. Como a colisão é perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição da colisão é 1 e, além disso, há conservação da quantidade de movimento. Dessa forma:

$$\begin{cases} m_C \cdot v_{0C} + m_B \cdot v_{0B} = m_C \cdot v_C + m_B \cdot v_B \\ 1 = \frac{v_B - v_C}{v_{0C} - v_{0B}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6 \cdot 2 + 0,45 \cdot (-10) = 6 \cdot v_C + 0,45 \cdot v_B \\ 1 = \frac{v_B - v_C}{2 - (-10)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7,5 = 6 \cdot v_C + 0,45 \cdot v_B & (\text{eq. 1}) \\ v_B = 12 + v_C & (\text{eq. 2}) \end{cases}$$

Substituindo a eq. 1 em eq. 2, obtém-se:

$$7,5 = 6v_C + 0,45(12 + v_C)$$

Resolvendo a equação:

$$v_C = \frac{2,1}{6,45} \cong 0,33 \text{ m/s}$$

Por fim,

$$v_B \cong 12,33 \text{ m/s}$$

Como se pede a velocidade da cabeça do jogador, então a resposta é 0,33 m/s.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a situação de uma colisão inelástica, indicando falta de conhecimento conceitual. Dessa forma, tem-se:
- $$\begin{aligned} m_C \cdot v_{0C} + m_B \cdot v_{0B} &= m_C \cdot v + m_B \cdot v \Rightarrow \\ \Rightarrow 6 \cdot 2 + 0,45 \cdot (-10) &= 6 \cdot v + 0,45 \cdot v \Rightarrow \\ \Rightarrow 7,5 &= 6,45v \Rightarrow \\ \Rightarrow v &= 1,16 \text{ m/s} \end{aligned}$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a velocidade da cabeça do jogador não se altera após a colisão. Essa hipótese verificar-se-ia apenas se a massa da bola do jogador fosse desprezível frente à massa da cabeça do jogador, o que não é o caso. Embora a cabeça do jogador tenha uma massa 13 vezes maior do que a bola, a bola possui uma velocidade inicial 5 vezes maior do que a do jogador. De forma, desprezar a massa da bola seria incompatível com a realidade.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa segue os passos da resolução, mas indica a velocidade da bola em vez de indicar a velocidade da cabeça do jogador, indicando um erro de interpretação da pergunta.